22. Error Analysis.

Prediction thiếu:

1. Context "in the"

   Model prediction : "first"

   Expected, first

   Probability, first - the = 0.007325

   best - the = 0.007228

   most - the = 0.007226.

- Nguyên nhân: sufficient training data: cum từ

Gemma

"in the first", "in the best" có tần suất xuất hiện rất lớn

2. Context : 'united states'
   Model prediction '</s>'
   expected : '</s>'
   Probability : </s> - 'states' = 0.002152
   "and - states = 0.001144
   of - states = 0.000438
   - Nguyên nhân: Frequent sentence ending

Prediction Sai:

1. context: machine learning
   model prediction: '</s>'
   expected: 'models"
   Probability: </s> - learning = 0.000940
   and - learning = 0.000866
   to - learning = 0.000644
   Nguyên nhân: Short context window. mô hình Bigram chỉ nhìn thấy duy nhất từ đứng trc là "learning"
   + Sparsity: Ngữ cảnh chuyên ngành Computer Science bị làm mờ bởi tần suất của từ "learning"

2. context: artificial intelligence
   model prediction: agency
   expected: system
   probability: agency - intelligence: 0.000086
   community - intelligence: 0.000075

Nguyên nhân:
+ Unseen - n-gram: Từ "intelligence" trong tập dữ liệu web chung (C_4) thường đi kèm với cơ quan, tổ chức tình báo
+ Vocabulary limitation: Mô hình Bigram hoàn toàn bỏ qua từ "artificial" dường như quá đặc thù so với thống kê tổng thể của tiếng Anh và trí tuệ nhân tạo.

Gemma